C语言与程序设计

The C Programming Language

第11章 复杂类型的指针

毛伏兵

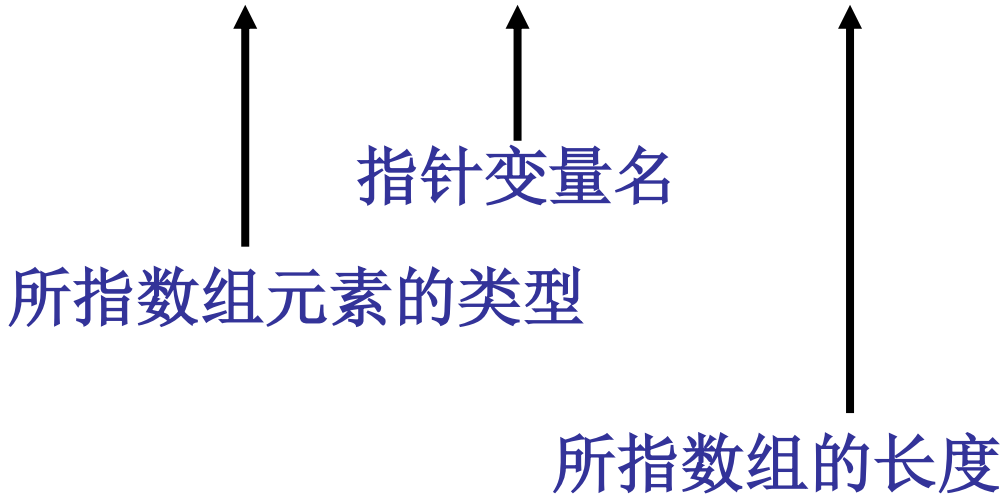
华中科技大学计算机学院

11.1 指向数组的指针

11.1.1 指向数组的指针的声明与定义

指向数组的指针又称为数组的指针。

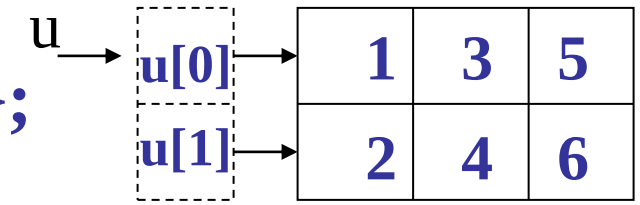
类型名 （*标识符）[常量];



11.1.2 用数组名间访二维数组的元素

二维数组被看成以1维数组（行）为元素的一维数组；

```
int u[2][3]={{1，3，5}
             {2，4，6} };
```



u被看成有两个1维数组（行）元素(u[0],u[1])组成的一维数组

u[0] 第0行首地址 即 u[0]= = &u[0][0]

u[1] 第1行首地址 即 u[1]= = &u[1][0]

i行j列的元素的地址？

（1）用指向数组元素的指针表示：u[i]+j

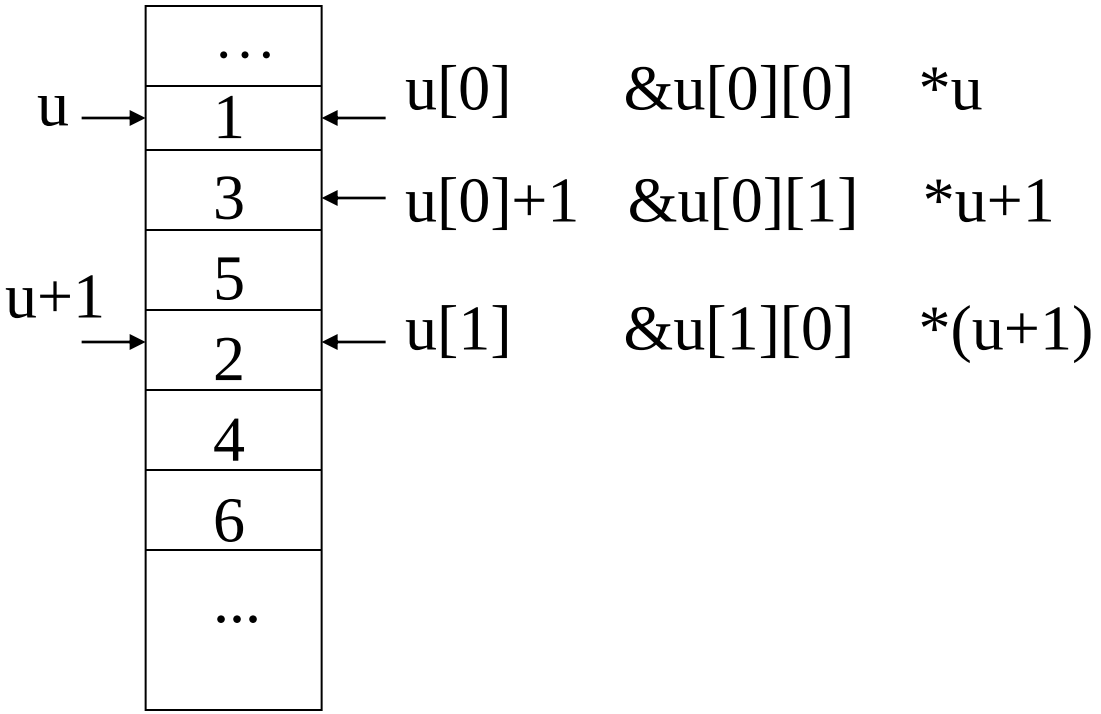
（2） 用指向一维数组的指针表示： *(u+i)+j

如何间访i行j列的元素？

（1）*(u[i]+j） （2）*(*(u+i)+j）

用指针变量描述二维数组元素

```
int u[2][3]={
   {1，3，5}
   {2，4，6}
};
```



1、将指针定义为指向数组元素

见8.4.3

2、将指针定义为指向由m个元素组成的数组的指针

```
int a[3][2]={{1，3}，{4，6}，{7，9} };
int （*p)[2];
```

p是指向数组的指针，该数组有2个int型元素

```
p=a;
```

*(*p) 或 (*p)[0]	*(*p+1) 或 (*p)[1]
((p+1)) 或 (*(p+1))[0]	*(*(p+1)+1)或(*(p+1))[1]
((p+2)) 或 (*(p+2))[0]	*(*(p+2)+1)或(*(p+2))[1]

例　二维数组元素的输入/输出

```
#include <stdio.h>
#define I 2
#define J 3
void main(void)
{    int  u[I][J], (*p)[J]=u;
     int j;
     for(j=0;j<J;j++)     /* 用指向数组元素的指针完成第0行元素的输入 */
          scanf("%d",(u[0]+j));
     for(p++,j=0;j<J;j++)  /* 用指向数组的指针完成第1行元素的输入 */
          scanf("%d",(*p+j));
     for(j=0;j<J;j++) /* 用指向数组的指针完成第0行元素的输出 */
          printf("%6d",*(*u+j));
     printf("\n");
     for(j=0;j<J;j++)     /* 用指向数组元素的指针完成第1行元素的输出 */
          printf("%6d",*(u[1]+j));
     printf("\n");
}
```

11.1.4 二维数组作函数参数

- 形参说明为数组

```
fun(int x[ ][4])
 {
   ...
 }
```

- 形参说明为指针
  - 指向数组元素的指针
  - 指向下一级数组的指针

```
fun(int *x)
 {
   ...
 }
```

```
fun(int (*x)[4] )
 {
   ...
 }
```

11.2 用typedef定义类型表达式

11.2.1 类型表达式

C中的表达式可以分成两类。

(1)值表达式，由运算符和操作数组成，可被CPU处理和计算

(2)类型表达式,由类型说明符和数据类型名组成,类型说明符有：()、[]、*

```
int (*)[5]
```

2) typedef定义中

typedef是关键字，为一个类型表达式定义一个别名。

typedef 类型区分符 说明符；

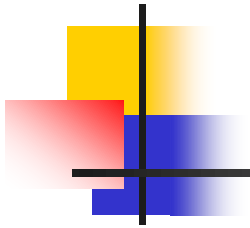


基本类型 结构 联合
也可以是由 typedef 定义的类型名

(1) typedef unsigned int size_t;

size_t定义为unsigned int类型

```
size_t  x,y; /* unsigned int x,y; */
```



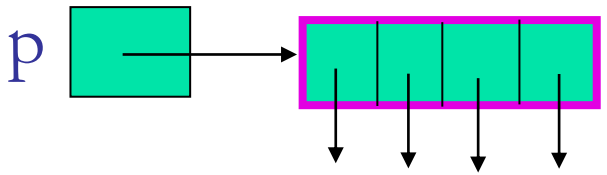
(4) typedef char * (*p_to_fun)(char * ,char *);

p_to_fun 定义为 char *(*)(char * ,char *)

p_to_fun fptr;

11.3 复杂说明的解释

unsigned *(*p)[4]

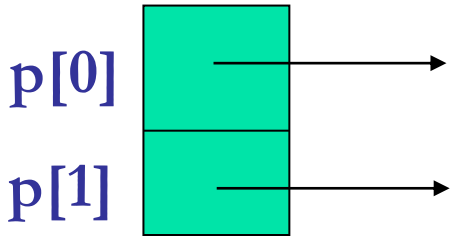


p是指向数组的指针，
该数组有4个无符号整型指针元素。
或

p是有4个无符号整型指针元素的数组的指针。

char *(*p[2])(char *, int);

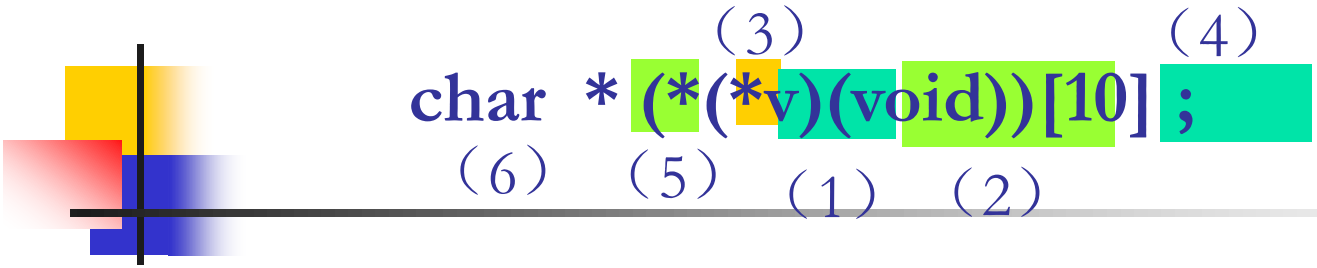
p是含有2个指针元素的数组，每个指针指向有一个字符指针参数和一个整型参数，返回值为字符型指针的函数。



函数： char *(char *, int)

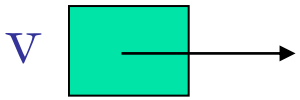
例11.7 有两个元素的函数指针数组的复杂说明的使用举例。

```
#include "stdio.h"
int a1(int);
int a2(int);
int main(void)              /*fpa是有2个元素的函数指针数组，每个元素指向*/
{   int i,(*fpa[2])(int);/*的函数有一个整型形参，返回整型值*/
    fpa[0]=a1;    /*第1个（下标为0）元素指向a1函数*/
    fpa[1]=a2;    /*第2个（下标为1）元素指向a2函数*/
    for(i=0;i<2;i++)
      printf("%d\n",fpa[i]((i+1)*5));/*依次调用fpa[0]、fpa[1]所指函数*/
    return 0;
}
int a1(int x){ printf("in function a1,x=%d\n",x); return 2*x; }
int a2(int y){ printf("in function a2,y=%d\n",y);  return 2*y; }
```

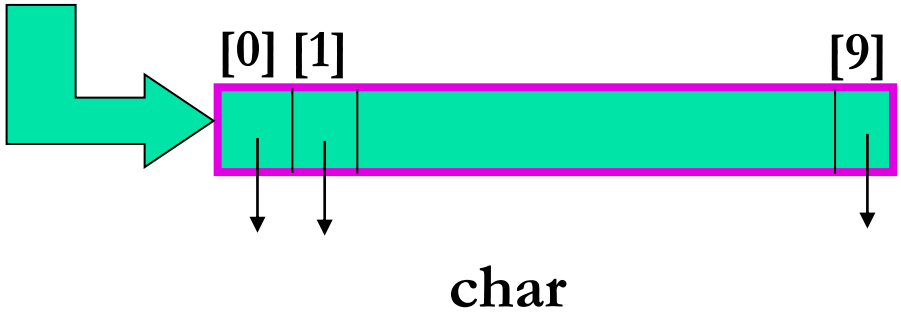


v 是函数的指针，该函数没有参数，

返回值是指向有10个元素的字符指针数组的指针。



无参函数
函数的返回值是指针类型



int (*f(char *(*)(int)))[10];

f是一个指针函数,

*f*函数的形参为一个指向函数的指针，所指函数有一个整型形参且返回值类型为char *;

f函数的*返回值是指向有10个整型元素的数组的指针。*

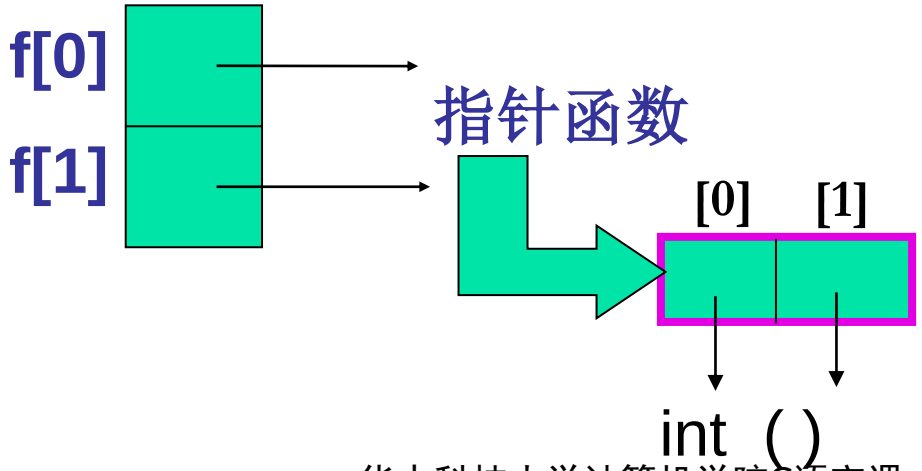
f 的形参： char *(*)(int)

f是一个指针函数



int (*(*(*f[2])())[2])();

f是一个有两个元素的函数指针数组；所指函数的返回值是指向有两个元素的指针数组的指针，指针数组的每个指针元素指向一个无参整型函数。（无参整型函数指函数没有参数且返回值为整型值）。



**11.4 复杂说明的应用

- 例11.6 设p是一个函数指针，所指向的函数无参，且返回值为一个函数指针；该（返回的）函数指针指向的函数有两个字符指针形参，且返回值为字符指针值。请写出该声明语句并编写使用p的应用程序。
- 相应的声明语句为：

```
char *(*(*p)(void))(char *,char *);
```

```
#include "stdio.h"
char *(*(*p)(void))(char *,char *);/*f1是指针函数，返回的指针指向有两个*/
char *(*f1(void))(char *,char *);/*字符指针形参，返回值为字符指针值的函数*/
char *strcpy(char *,char *);/*有两个字符指针形参，返回值为字符指针值的函数*/
int main(void)
{   char a[80],b[]="aaa,bbb,ccc",*str;
    p=f1;/*p指向f1，下面语句先计算(*p)()，即f1函数*/
    str=(*p)()(a,b);/*返回strcpy；然后调用strcpy(a,b)，结果赋给str*/
    printf("%s\n",str);
    return 0;
}
char *(*f1(void))(char *,char *)
{   /*f1(void)表示f1是无参函数，其余部分都是描述它的返回值的类型*/
    return strcpy; /*返回指向有两个字符指针形参，返回值为字符指针值的函数*/
}
char *strcpy(char *t,char *s)
{
    char *p=t;
    while((*t++=*s++)!='\0') ;
    return p;
}
```

演示： 源程序\ex11_6.c

复杂类型的使用

- 下面进一步就复杂说明：

  int (*fpa[2])(int);

  和int (*(*(*f[2])())[2])(int,int);

  为例，说明复杂类型的使用。
- 对于复杂说明int (*fpa[2])(int);要从理解fpa的含义，对fpa数组的元素进行赋值，以及通过fpa去调用fpa数组元素所指函数三个方面加以把握。
- 由于fpa是一个有两个元素的函数指针数组，因此构造两个函数a1和a2，并通过fpa[0]=a1;和fpa[1]=a2;使fpa[0]指向a1，fpa[1]指向a2。
- 同时，通过表达式fpa[i]((i+1)*5)，当i=0调用函数a1，当i=1调用函数a2，而(i+1)*5是实参。

例11.7 有两个元素的函数指针数组的复杂说明的使用举例。

```
#include "stdio.h"
int a1(int);
int a2(int);
int main(void)              /*fpa是有2个元素的函数指针数组，每个元素指向*/
{   int i,(*fpa[2])(int);/*的函数有一个整型形参，返回整型值*/
    fpa[0]=a1;    /*第1个（下标为0）元素指向a1函数*/
    fpa[1]=a2;    /*第2个（下标为1）元素指向a2函数*/
    for(i=0;i<2;i++)
      printf("%d\n",fpa[i]((i+1)*5));/*依次调用fpa[0]、fpa[1]所指函数*/
    return 0;
}
int a1(int x){ printf("in function a1,x=%d\n",x); return 2*x; }
int a2(int y){ printf("in function a2,y=%d\n",y);  return 2*y; }
```